

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - *NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA*

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1, n.1. 01.08.93

Responsáveis por este número. Carloman e Wilson

Editoração - C.E.El. - (CPD).

Tiragem: 250 exemplares. (Semanal)

- Objetivo -

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

- Comitê Editorial -

Carloman Carlos Borges (Doutor), Inácio de S. Fadigas (Mestre),
Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

- Editorial -

Este, é óbvio, é o nosso primeiro número. Dedicado a um personagem fundamental no ensino de matemática na Bahia: O Professor OMAR CATUNDA, cuja memória honramos aqui.

OMAR CATUNDA

Faleceu no dia 12 de agosto de 1986, em Salvador, onde residia desde 1963.

Nasceu a 23 de setembro de 1906, em Santos. Formado na Escola Politécnica de São Paulo em 1930, trabalhou como engenheiro da Prefeitura de Santos por breve período. Em 1933, prestou concurso para a cadeira de Cálculo Infinitesimal da Escola Politécnica. Revelou então uma formação matemática muito superior à que poderia obter nos cursos da época. Os dois membros da banca qualificados como matemáticos, Lelio Gama e Teodoro Ramos, reconheceram seus

méritos e lhe atribuíram o primeiro lugar, que os outros três conferiram a outro candidato.

Porém, em 1934, quando da fundação da Universidade de São Paulo, nasceu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Teodoro Ramos, que tivera um papel primordial na escolha dos professores estrangeiros que participaram de sua fundação, lembrou-se de seu ex-aluno e candidato preferido à cátedra, oferecendo-lhe o lugar de Assistente de 1ª categoria, e daí tem início a carreira acadêmica de Omar Catunda.

Foi assistente de Luigi Fantappiè, matemático italiano de renome, professor da Universidade de Bolonha e que teve grande influência no desenvolvimento da matemática no Brasil. Não só iniciou vários jovens à pesquisa em sua área, a Análise Funcional, como teve papel central na reformulação do ensino da Análise Matemática, introduzindo o tratamento típico dos tratados italianos de Severi e outros, em substituição aos textos ainda usados aqui mas já esquecidos em centros mais avançados.

Em 1937, no fascículo n.2 da *Revista de Matemática Pura e Aplicada* sai o artigo de Catunda sobre *Funções de funções de matrizes*. Primeiro trabalho de um brasileiro do Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, primeira pesquisa publicada a refletir diretamente a influência de Fantappiè na Matemática do Brasil.

Em 1938 Omar Catunda foi à Itália em viagem de estudos, e dessa viagem resultou seu trabalho *Un teorema sugl'insiemi, che si riconnette alla teoria dei funzionali analitici*, Rend. Lincei, XXIX (1939) p. 15. Em 1942, apresentou o trabalho *Sobre os sistemas de equações de variações totais, em mais de um funcional incógnito*, Anais da Acad. Bras. de Ciências, XIV (1942) p. 109. Por essa época Catunda alarga o campo de seus estudos, extravasando da Matemática italiana da época. Estuda Topologia no texto de Alexandrov, Álgebra no texto de Van der Waerden, sendo dos primeiros brasileiros a fazê-lo. Reflexos disto aparecem em sua tese *Sobre os fundamentos da teoria dos funcionais analíticos*, apresentada em 1944 para concurso à cadeira de Análise Matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.

Omar Catunda exerceu significativa influência na formação de vários matemáticos brasileiros. O curso de Análise matemática, em vários volumes, que redigiu segundo as idéias de Fantappiè, foi usado por décadas na Faculdade de Filosofia da USP e em vários

outros centros do país. O trabalho de Catunda em São Paulo garantia que nos cursos de Análise se mantivessem níveis de exigência e seriedade pouco comuns. E nesses cursos introduzia frequentemente tópicos especiais, na época quase desconhecidos no país, como um curso de um semestre de Teoria de Galois, ministrado em 1943 como parte do segundo curso de Análise Matemática.

Catunda não se preocupava apenas com o ensino na Universidade, mas também, e muito, com o ensino da Matemática em todos os níveis. Escreveu em jornais e fez conferências sobre o assunto, preocupou-se enormemente com os aspectos negativos da *Matemática Moderna* no ensino secundário, e a conseqüente eliminação de parte significativa do conteúdo essencial da disciplina.

Aposentando-se na USP em 1963, foi contratado pela Universidade Federal da Bahia, onde permaneceu por vários anos até se aposentar.

Omar Catunda era possuidor de vasta cultura e acentuado senso humanitário. Tinha grande interesse pelos problemas nacionais, tanto no domínio das ciências e das artes como nos campos político, econômico e social. Escreveu inúmeros artigos nos jornais e comparecia sempre às reuniões anuais da SBPC, onde participava ativamente dos debates.

A generosidade e o desprendimento foram sempre a marca de todas as ações de Omar Catunda, o que, aliados às suas outras qualidades, faziam dele uma personalidade cativante que influenciava beneficentemente todos que o cercavam. [nota extraída da Revista *Matemática Universitária* n.4, SBM - dez. 1986, p.12-14].

* * * * *

O ENSINO DA MATEMÁTICA - CONCEITO E CARICATURA

Omar Catunda

No mundo civilizado, duas coisas se exigem de cada indivíduo, como base para a convivência com os seus semelhantes: a) que seja capaz de se comunicar, tanto oralmente como por escrito; b) que saiba raciocinar para compreender o mundo que o rodeia. Sobre essas bases, pode o indivíduo aprender outras coisas igualmente indispensáveis em qualquer ramo de atividade a que se dedique: a posição que ocupa a sua comunidade no espaço (geografia) e no tempo (história); a estrutura física e química do mundo em que vive,

os múltiplos aspectos da matéria viva, a organização da sociedade e assim por diante.

A primeira dessas exigências básicas é possibilitada pelo aprendizado da língua comum, processo que tem início quando a criança aprende a falar, geralmente entre 1 e 2 anos; depois, lá pelos 5 a 7 anos, a criança aprende a ler e escrever, o que amplia consideravelmente o espaço atingido pela comunicação. Esse processo é completado pelo estudo da gramática, que permite à criança e ao adolescente adquirir o completo domínio do idioma natal.

No presente artigo, pretendo focalizar a segunda das exigências mencionadas acima, que é o objeto da matemática.

É sabido, e facilmente comprovado, que aos 2 ou 3 anos a criança começa a aprender a contar; pouco a pouco, vai ampliando o campo dos números conhecidos e quando for capaz de escrever, aprenderá também o sistema decimal de numeração. Durante o curso primário, é possível ensinar, progressivamente, as quatro operações, com muitas aplicações, bem como as principais figuras geométricas e suas medidas.

Mas muito cedo desponta na criança uma nova curiosidade, um rudimento de raciocínio de que é típica a pergunta *por que?*, com que muitas crianças azucrinam a paciência dos pais. É que o cérebro humano, desde a infância, não se contenta em receber e arquivar na memória as informações fornecidas pelos sentidos; ele tem exigências dinâmicas, precisa conhecer a razão dos fatos que presencia, a concatenação dos fenômenos e das idéias. Essa exigência da mente humana é que constitui a função essencial do ensino da matemática, ao longo da infância e da adolescência. Esse treinamento do raciocínio, essa formação do ser racional, é muitíssimo mais importante do que o conhecimento de fórmulas e regras decoradas para resolver problemas padronizados.

Como a formação da mentalidade se processa ao longo de vários anos, é preciso que o ensino de cada tópico seja adaptado ao estágio de desenvolvimento intelectual dos alunos. Por isso o planejamento de um ensino formativo, com os sucessivos processos racionais - experimentação, justificação intuitiva, comparação com resultados conhecidos, prova e demonstração -, só pode resultar de uma colaboração de matemáticos e pedagogos especializados.

Convém ainda assinalar o seguinte:

1. Como o desenvolvimento do raciocínio exige o uso da fala ou

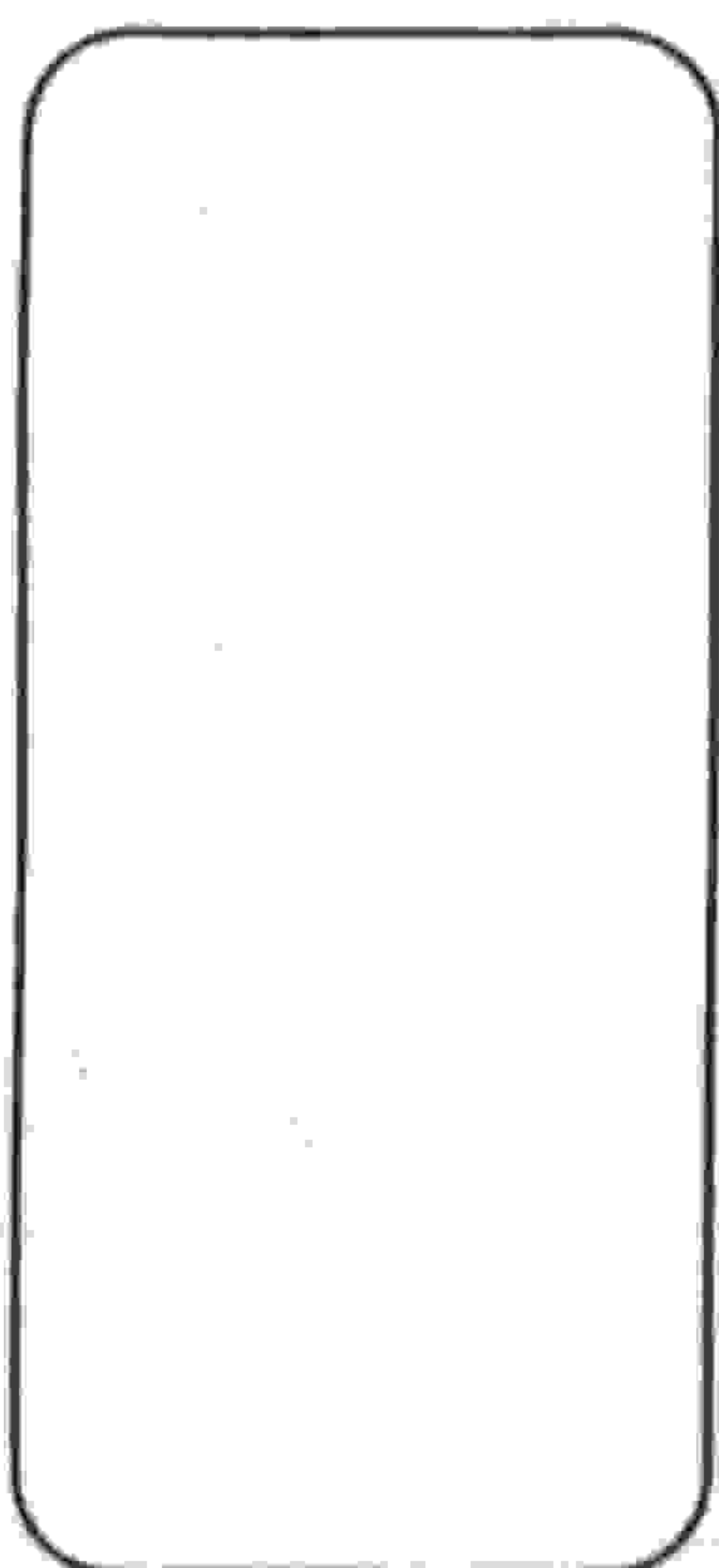
da escrita, o ensino da matemática pressupõe o uso correto da língua; assim, para a eficiência desse ensino é indispensável o aperfeiçoamento do ensino da língua.

2. O ensino da matemática é cumulativo em todas as etapas, isto é, o estudo de cada teoria exige o conhecimento das noções e teorias que lhe servem de base. O ensino da álgebra exige o pleno conhecimento do campo racional e das propriedades das operações, a geometria analítica pressupõe o conhecimento do campo real, da álgebra e da geometria elementar e assim por diante.

3. Sendo a matemática uma disciplina formativa, seu aprendizado requer do aluno um permanente esforço intelectual (assim como o aprendizado de qualquer esporte exige um esforço físico para o desenvolvimento dos músculos). É inútil e contraproducente a preocupação de facilitar ao máximo esse estudo.

As concepções anteriores, que refletem as concepções dominantes nos congressos internacionais de ensino da matemática, podem ser confrontadas com a caricatura desse ensino, que predomina no Brasil. Nosso atraso nessa questão é devido a um sem número de fatores históricos, mas atualmente predomina a exigüidade das verbas destinadas à educação, a calamitosa massificação levada a efeito sem a melhoria da estrutura existente e a enorme deficiência do ensino superior. Nestas condições, só aprende matemática a ínfima minoria dos que têm decidida vocação e que a rigor poderiam estudar sozinhos, dispensando o professor. De nada adiantam reformas de ensino, se não se muda a mentalidade, se as autoridades não se compenetraram da verdade aceita no mundo civilizado, tanto capitalista como socialista: *O maior capital de que dispõe uma nação é o homem, e todo investimento destinado ao seu aperfeiçoamento rende mais do que qualquer outro.*

SELO



IMPRESSO